Questions de cours — Énergie électrique (réponses)

Intensité et débit de charges, source réelle de tension, puissance et énergie électriques, effet Joule, bilan de puissance, rendement

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 8 questions

Première — Spécialité physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ L'intensité comme débit de charges : $I = \dfrac{Q}{\Delta t}$.
- ☐ Le modèle de la source réelle de tension : $U = E - rI$ et sa caractéristique.
- ☐ Puissance et énergie électriques, effet Joule.
- ☐ Le bilan de puissance et le rendement d'un convertisseur ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Courant et source réelle	1 – 2	15 min
B	Puissance, énergie, effet Joule	3 – 4	15 min
C	Bilan de puissance et rendement	5 – 6	20 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	7 – 8	10 min

Environ 1 h, en une fois.

PARTIE A — Courant et source réelle — 15 min

Une pile n'est pas une source de tension idéale.

Q1 — Intensité et débit de charges

Qu'est-ce que l'intensité d'un courant ? Quels porteurs de charge circulent dans un métal ?

Réponse

C'est le débit de charges électriques : $I = \dfrac{Q}{\Delta t}$ (I en A, Q en C, Δt en s). Dans un métal, ce sont les **électrons**, qui circulent en sens inverse du sens conventionnel du courant.

Application. Une charge de 1 800 C traverse un fil en 10 min. Intensité du courant ?

Solution

$I = \dfrac{1\,800}{600} = 3{,}0$ A.

Q2 — La source réelle de tension

Comment modélise-t-on une source réelle de tension ? Quelle est l'allure de sa caractéristique $U = f(I)$?

Réponse

Par une source idéale de tension E (force électromotrice) en série avec une résistance interne r : $U = E - rI$. Sa caractéristique est une droite décroissante : ordonnée à l'origine E (tension à vide), coefficient directeur $-r$.

Application. Une pile a $E = 9{,}0$ V et $r = 1{,}5\ \Omega$. Tension à ses bornes quand elle débite 0,40 A ?

Solution

$U = 9{,}0 - 1{,}5 \times 0{,}40 = 8{,}4$ V.

PARTIE B — Puissance, énergie, effet Joule — 15 min

Ce qu'un appareil consomme dépend de sa puissance et de sa durée d'utilisation.

Q3 — Puissance et énergie électriques

Donne l'expression de la puissance électrique reçue par un dipôle et de l'énergie électrique. Quelles unités utilise-t-on ?

Réponse

$P = U \times I$ (en W). Énergie : $E = P \times \Delta t$ (en J si P en W et Δt en s ; en kWh si P en kW et Δt en h ; 1 kWh $= 3{,}6 \times 10^6$ J).

Application. Un radiateur de 2 000 W fonctionne 1 h 30. Énergie consommée en kWh et en J ?

Solution

$E = 2{,}0 \times 1{,}5 = 3{,}0$ kWh $= 1{,}08 \times 10^7$ J.

Q4 — L'effet Joule

Qu'est-ce que l'effet Joule ? Donne la puissance dissipée par un conducteur ohmique.

Réponse

La conversion d'énergie électrique en énergie thermique dans un conducteur parcouru par un courant. Pour un conducteur ohmique ($U = RI$) : $P_J = R\,I^2$.

Application. Puissance dissipée par une résistance de 10 Ω parcourue par 2,0 A ?

Solution

$P_J = 10 \times 2{,}0^2 = 40$ W.

PARTIE C — Bilan de puissance et rendement — 20 min

Rien ne se perd : la puissance reçue se répartit entre l'utile et les pertes.

Q5 — Le bilan de puissance d'une source réelle

Écris le bilan de puissance d'une source réelle de tension.

Réponse

En multipliant $U = E - rI$ par I : $UI = EI - rI^2$. La source convertit la puissance EI ; elle en perd rI^2 par effet Joule et fournit UI au circuit.

Application. Avec la pile de la question 2 ($I = 0{,}40$ A) : calcule les trois puissances.

Solution

$EI = 3{,}6$ W ; $rI^2 = 0{,}24$ W ; $UI = 3{,}36$ W ($= 3{,}6 - 0{,}24$).

Q6 — Le rendement d'un convertisseur

Définis le rendement d'un convertisseur d'énergie.

Réponse

$\eta = \dfrac{P_{\text{utile}}}{P_{\text{reçue}}}$ (ou avec les énergies), toujours inférieur à 1 ; la différence correspond aux pertes (souvent thermiques).

Application. Un moteur reçoit 50 W électriques et fournit 40 W mécaniques. Rendement et pertes ? Rendement de la pile de la question 5 ?

Solution

Moteur : $\eta = 0{,}80 = 80\,\%$, pertes 10 W. Pile : $\eta = \dfrac{3{,}36}{3{,}6} \approx 0{,}93$.

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète : il résume tout le chapitre.

Q7 — Les lignes à haute tension

Pourquoi transporte-t-on l'électricité sous très haute tension ?

Réponse

Pour une même puissance $P = UI$, une tension plus grande permet une intensité plus petite ; or les pertes par effet Joule dans les câbles valent RI^2 : elles diminuent fortement quand I diminue.

Q8 — Pour chaque question d'électricité

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Une intensité à partir d'une charge	$I = \frac{Q}{\Delta t}$.
La tension aux bornes d'une pile	$U = E - rI$.
E et r sur une caractéristique	Ordonnée à l'origine et opposé du coefficient directeur.
Une énergie consommée	$E = P\Delta t$ (kWh ou J).
Une puissance perdue en chaleur	$P_J = RI^2$.
Un rendement	$\frac{P_{\text{utile}}}{P_{\text{reçue}}}$.